

Criterios de evaluación y condiciones de entrega

Las preguntas de test se tienen que justificar. Sólo se valorarán las respuestas que se hayan justificado.

Puntuación: 40 % Teoría, 60 % Problemas

Fecha límite de entrega: 29 de Marzo de 2011

Se tiene que entregar la PEC antes de las 23:59h de esta fecha y al buzón de “Entrega de actividades” de vuestra aula. El nombre del documento tendrá que ser el siguiente:

`<nombre_usuario_uoc>_PEC1. <ext>`

Por ejemplo, si vuestro nombre de usuario es "jsolapp", y entregáis la PEC en pdf, el nombre del archivo tendrá que ser:

jsolapp_PEC1.pdf

Pregunta 1.

En referencia a la corriente en un circuito eléctrico podemos afirmar que (indicad la respuesta CORRECTA y JUSTIFICAD adecuadamente vuestra elección):

- (a) Al asociar dos resistencias en paralelo tendremos la misma intensidad circulando por cada una.
- (b) Al asociar dos resistencias en serie después de dos en paralelo conseguiremos reducir la intensidad a la salida en un factor 4.
- (c) Al asociar tres resistencias iguales en paralelo tendremos una intensidad $I/3$ circulando por cada una, donde I es la intensidad que entra al paralelo.
- (d) Al asociar dos resistencias en serie, la corriente se reparte entre ellas según el valor de cada resistencia.

Solución:

- (a) FALSA. Al estar las resistencias asociadas en paralelo, todas tienen los mismos puntos extremos. Consecuentemente, la diferencia de potencial entre sus extremos es la misma.

Si aislamos la intensidad de la ley de Ohm ($V = I \cdot R$) llegamos a la ecuación que sigue la intensidad al pasar por cada resistencia:

$$I = \frac{V}{R} \quad (1)$$

Sabemos que la diferencia de potencial V entre los extremos de cada resistencia es la misma, pero del valor de la resistencia no sabemos nada. Por lo tanto, nos encontramos con que la intensidad que circula por cada resistencia puede ser muy diferente puesto que dependerá del valor de esta. Así, la intensidad I que entra por un extremo se reparte por las dos resistencias en paralelo en una proporción que determina el valor R de cada una.

Consecuentemente, la respuesta (a) es FALSA.

- (b) FALSA. Al asociar unas resistencias en paralelo la intensidad se repartirá por cada rama en una proporción que determina el valor de la resistencia R de cada una. Ahora bien, al salir por el otro extremo, las intensidades separadas se vuelven a unir para obtener la intensidad inicial. Si después conectamos dos resistencias en serie, esto no afectará al valor de la intensidad puesto que no se divide, hay una única rama. Otro caso sería si habláramos del voltaje que sí varía en cada resistencia en serie según la ley de Ohm ($V = I \cdot R$).

Por lo tanto, la respuesta (b) es FALSA.

- (c) CIERTA. Si observamos la figura 1, podemos ver que todas las resistencias tienen los mismos puntos A y B como extremos. Consecuentemente, la diferencia de potencial entre sus extremos es la misma.

Si aislamos la intensidad de la ley de Ohm ($V = I \cdot R$) llegamos a la ecuación:

$$I = \frac{V}{R} \quad (2)$$

Dado que la diferencia de potencial V entre los extremos de cada resistencia es la misma y la resistencia R también, nos encontramos con que la intensidad que circula por cada resistencia es la misma. Eso sí, la intensidad I que entra por el punto A se reparte por las tres resistencias en paralelo pasando $1/3$ por cada una puesto que tienen el mismo valor de la resistencia R .

Consecuentemente, la respuesta (c) es CIERTA.

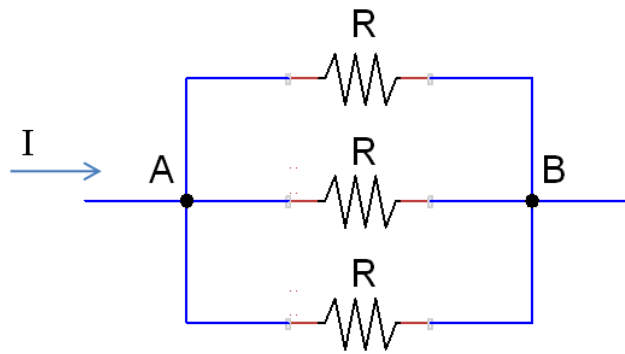


Figura 1: Situación estudiada a la respuesta (c) de la pregunta 1.

- (d) FALSA. Si observamos la figura 2, podemos ver que la intensidad que entra por el extremo A es la misma que sale por la extremo B y, al mismo tiempo, es la misma que circula por cada resistencia puesto que no hay posibilidad de que se bifurque y se desvíe una parte por otro camino. Consecuentemente, esta respuesta es FALSA.

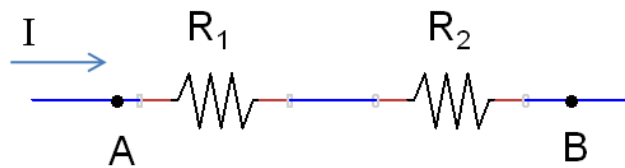


Figura 2: Situación estudiada a la respuesta (d) de la pregunta 1.

Pregunta 2.

Consideramos un diodo ideal dentro del circuito que muestra la figura 3.

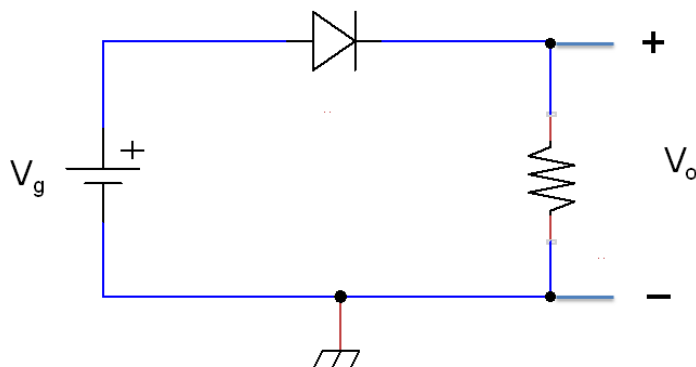


Figura 3: Circuito estudiado a la pregunta 2.

En relación a la tensión de salida V_o y la corriente que circula por el circuito, podemos afirmar que (indicad la respuesta FALSA y JUSTIFICAD adecuadamente vuestra elección):

Cuenta, busquemos la FALSA !!!

- (a) La tensión de salida V_o vale 10 V cuando la tensión de alimentación V_g vale 10 V.
- (b) La tensión de salida V_o vale 0 V cuando la tensión de alimentación V_g vale -10 V.
- (c) La tensión de salida V_o vale 8 V cuando la tensión de alimentación V_g vale 8 V.
- (d) La tensión de salida V_o vale 0 V cuando la tensión de alimentación V_g vale 5 V.

Solución:

En un diodo ideal, si entre el ánodo (terminal positivo) y el cátodo (terminal negativo) aplicamos una tensión positiva, el diodo está en directa deja pasar la corriente y, también en el caso ideal, tiene una caída de tensión nula, es decir, se comporta como un cortocircuito (ved el punto 4.1 del Módulo 2).

Por otro lado, si entre el ánodo y el cátodo aplicamos una tensión negativa, el diodo estará en inversa y no dejará pasar la corriente, es decir, se comportará como un circuito

abierto (ved cuadro resumen de las propiedades de un diodo ideal a la página 55 del Módulo 2).

Entonces, basándonos en las explicaciones anteriores, podemos estudiar cada respuesta individualmente:

- (a) CIERTA. Si aplicamos una tensión positiva, el diodo (ideal) se comporta como un cortocircuito y la tensión de salida será igual a la de entrada.
- (b) CIERTA. Contrariamente a la respuesta (a), si aplicamos una tensión negativa a la entrada, el diodo (ideal) estará en inversa y no dejará pasar corriente por la resistencia de salida (se comporta como un circuito abierto), con lo cual la caída de tensión a V_o será nula.
- (c) CIERTA. Análogamente a la resolución de la respuesta (a), si aplicamos una tensión positiva, el diodo (ideal) se comporta como un cortocircuito y la tensión de salida será igual a la de entrada.
- (d) FALSA. Tal y cómo se comenta a la resolución de la respuesta (b), para tener una a caída de tensión a V_o nula tenemos que aplicar una tensión negativa a la entrada, así el diodo (ideal) estará en inversa y no dejará pasar corriente por la resistencia de salida (se comporta como un circuito abierto). Dado que a la respuesta (d) la tensión de alimentación es positiva, el diodo (ideal) se comporta como un cortocircuito y la tensión de salida será igual a la de entrada, por lo tanto, a 5 V, hecho este que contradice el que afirma la respuesta (d), que consecuentemente es FALSA.

Pregunta 3.

Disponemos de un condensador de capacidad C . Considerando las propiedades de este condensador podemos afirmar que (indicad la respuesta CORRECTA y JUSTIFICAD adecuadamente vuestra elección):

- (a) La corriente que atraviesa el condensador sigue la expresión:

$$y(t) = \frac{1}{C} \frac{dv(t)}{dt} \quad (3)$$

- (b) El condensador se comporta como un cortocircuito cuando opera en régimen permanente en un circuito con alimentación continua.
- (c) No es posible que varíe la diferencia de potencial del condensador sin que se queme algún componente del circuito.
- (d) La corriente que atraviesa el condensador puede tener cambios bruscos sin que se queme algún componente del circuito.

Solución:

- (a) FALSA. Tal y cómo indica la ecuación (6) del Módulo 2 - Circuitos RLC, la intensidad que circula por el condensador en función del tiempo sigue la relación:

$$y(t) = C \frac{dV}{dt} = C \frac{dv(t)}{dt} \quad (4)$$

es decir, la intensidad que circula por un condensador es directamente proporcional a su capacidad C y a la variación de la tensión V respecto al tiempo. Por lo tanto, la respuesta (a) es FALSA.

- (b) FALSA. Según el estudio del punto 1.3.1 del Módulo 2, a la página 20 se llega a la conclusión de que, cuando trabajamos en corriente continua y una vez llegamos al régimen permanente, el condensador impide el paso de la corriente por el circuito. Por lo tanto, trabajando en corriente continua, el condensador se comporta como un circuito abierto un golpe llegado a su régimen permanente. Consecuentemente, la respuesta (b) es FALSA puesto que afirma que se comporta como un cortocircuito.
- (c) CIERTA. Fijándonos en la ecuación 4 deducida a la resolución de la respuesta (a), vemos que la intensidad de la corriente que circula por el condensador depende de la derivada o variación de la tensión V . El hecho que la tensión sea una magnitud derivable hace que tenga que ser continua. Si hubiera un cambio brusco de tensión, la corriente que pasaría por el condensador sería infinito, cosa físicamente imposible. Por lo tanto, la tensión entre los dos extremos del condensador no puede variar bruscamente puesto que implicaría picos de corriente elevados que harían que se quemara alguno de los componentes del circuito. Consecuentemente, la respuesta (c) es CIERTA.
- (d) FALSA. Basándonos al mismo razonamiento de la respuesta (c), cambios bruscos en la corriente pueden hacer que se queme alguno de los componentes del circuito con los problemas derivados que esto comportaría. Por lo tanto, la respuesta (d) es FALSA.

Pregunta 4.

Podemos sustituir el circuito de la figura 4 (a), desde los terminales A y B, por el circuito de la figura 4 (b), y los valores de C_{eq} y L_{eq} son:

(indicad la respuesta CORRECTA y JUSTIFICAD adecuadamente la respuesta escogida)

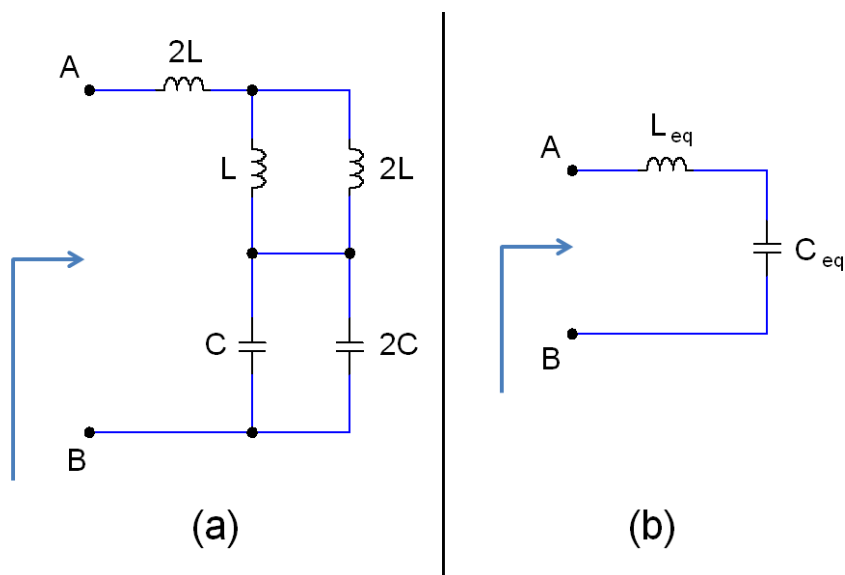


Figura 4: Circuitos estudiados a la pregunta 4.

- (a) $C_{eq} = \frac{2}{3}C$, $L_{eq} = \frac{6}{5}L$
- (b) $C_{eq} = 3C$, $L_{eq} = \frac{8}{3}L$
- (c) $C_{eq} = 3C$, $L_{eq} = 5L$
- (d) Todas las anteriores son falsas puesto que el circuito de la figura no se puede reducir al circuito de la figura 4 (b).

Solución:

El circuito estudiado (figura 4 (a)) contiene dos condensadores en paralelo y dos bobinas también en paralelo, que rodeamos en la figura 5.

Al asociar dos condensadores en paralelo, los podemos sustituir por un único condensador con una capacidad equivalente dada por la regla de asociación siguiente (ved ecuación 50 del Módulo 2 - Circuitos RLC):

$$C_{eq} = C_1 + C_2 + \dots + C_n = C_1 + C_2 = C + 2C = 3C \quad (5)$$

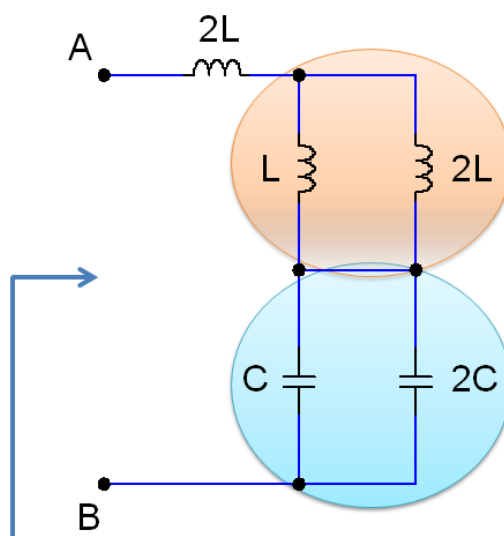


Figura 5: Elementos en paralelo.

es decir, para los condensadores en paralelo se suman las capacidades.

Análogamente, al asociar dos bobinas en paralelo, las podemos sustituir por una única bobina con una inductancia equivalente dada por la regla de asociación siguiente (ved ecuación 84 del Módulo 2 - Circuitos RLC):

$$\frac{1}{L_{eq,1}} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + \dots + \frac{1}{L_n} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} = \frac{1}{L} + \frac{1}{2L} = \frac{3}{2L} \longrightarrow \quad (6)$$

$$\longrightarrow \frac{1}{L_{eq,1}} = \frac{3}{2L} \longrightarrow L_{eq,1} = \frac{2}{3}L \quad (7)$$

es decir, para las bobinas en paralelo se suman las inversas de las inductancias y se invierte el resultado.

El resultado de estas asociaciones queda recogido en la figura 6.

Finalmente, sólo nos queda asociar dos bobinas en serie según la regla de la ecuación 78 del Módulo 2 - Circuitos RLC:

$$L_{eq} = L_1 + L_2 + \dots + L_n = L_1 + L_2 = 2L + \frac{2}{3}L = \frac{8}{3}L \quad (8)$$

obteniendo el circuito equivalente final que muestra la figura 7.

Consecuentemente, la respuesta CORRECTA es la (b).

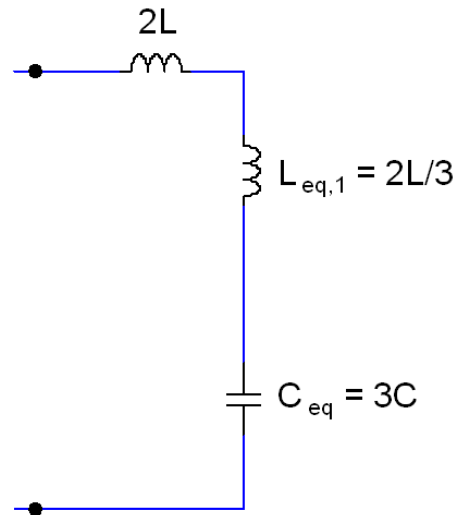


Figura 6: Resultado de las primeras asociaciones.

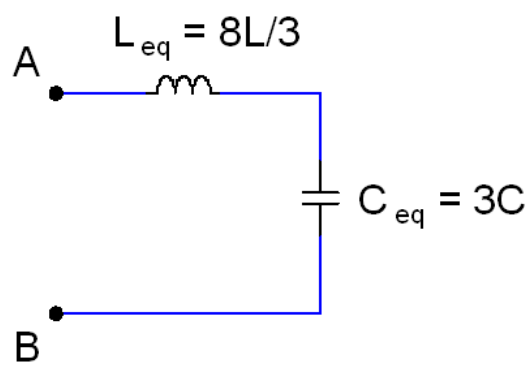


Figura 7: Circuito equivalente final de la pregunta test 4.

Pregunta 5.

Disponemos de una bobina de inductancia L . Considerando las propiedades de esta bobina podemos afirmar que (indicad la respuesta CORRECTA y JUSTIFICAD adecuadamente vuestra elección):

- (a) la diferencia de tensión de la bobina sigue la expresión:

$$v_L(t) = \frac{1}{L} \frac{di(t)}{dt} \quad (9)$$

- (b) la bobina se comporta como un cortocircuito cuando opera en régimen permanente en un circuito con alimentación continua.
- (c) en un circuito RL podemos tener cambios bruscos en la diferencia de potencial de la bobina.
- (d) Cuanto mayor es la autoinducción L menos tiempo requiere la llegada al régimen permanente.

Solución:

- (a) FALSA. Tal y cómo indica la ecuación (55) del Módulo 2 - Circuitos RLC, la tensión entre los terminales de una inductancia o bobina en función del tiempo sigue la relación:

$$v_L(t) = L \frac{di(t)}{dt} \quad (10)$$

es decir, la tensión entre los terminales de la bobina es directamente proporcional a su inductancia L y a la variación de la corriente i respecto del tiempo. Por lo tanto, la respuesta (a) es FALSA.

- (b) CIERTA. Según el estudio del punto 2.3.1 del Módulo 2, a la página 32, se llega a la conclusión de que, cuando trabajamos en corriente continua, una vez llegamos al régimen permanente, la bobina se comporta como un cortocircuito. Es decir, haciendo el límite de la ecuación 60 del Módulo 2 cuando el tiempo t tiende a infinito, llegamos al resultado dado en la ecuación 64 del mismo módulo, que muestra que el efecto de la bobina se deja de notar y no afecta al cabo de la calle, es cómo si no hubiera bobina o, dicho de otra forma, un cortocircuito. Consecuentemente, la respuesta (b) es CIERTA.
- (c) FALSA. Fijándonos a la ecuación 10 deducida en la resolución de la respuesta (a), vemos que la tensión entre los terminales de la bobina depende de la derivada o variación en el tiempo de la intensidad i . El hecho que la intensidad sea una magnitud derivable hace que tenga que ser continua y no puede variar de manera

brusca (ved la figura 18 del Módulo 2). Por lo tanto, no puede haber una variación brusca de su derivada y, en consecuencia, no puede variar bruscamente la tensión. Así vemos que la respuesta (c) es FALSA.

(d) FALSA. La intensidad por la bobina viene dada por la ecuación 60 del Módulo 2:

$$i(t) = \frac{V}{R} \left(1 - e^{-\frac{R}{L}t} \right) \quad (11)$$

Fijándonos en esta ecuación, podemos ver que, como la inductancia L está dividiendo al tiempo t , cuanto mayor sea L más tiempo se tardará por qué el exponencial se haga pequeña y no afecte a la intensidad final, que es lo que pasa un golpe llegado el régimen permanente. Esto es debido a que con la ecuación 11, al tener una exponencial negativa, estamos trabajando con una exponencial dividiendo y, porque tienda a cero, el tiempo del exponente tiene que ser muy grande y está condicionado por el valor de L que lo divide (ver la ecuación 12). Por lo tanto, la respuesta (d) es FALSA.

$$e^{-\frac{R}{L}t} = \frac{1}{e^{\frac{R}{L}t}} \xrightarrow[t \rightarrow +\infty]{} \frac{1}{+\infty} \rightarrow 0 \quad (12)$$

Problema 1.

Disponemos del circuito de la figura 8:

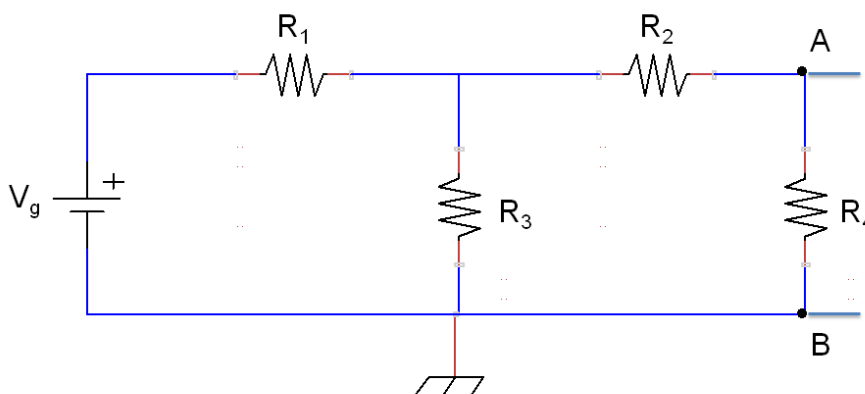


Figura 8: Circuito estudiado en el problema 1.

Los valores de sus elementos son, respectivamente, $V_g = 5 \text{ V}$, $R_1 = 1 \text{ k}\Omega$, $R_2 = R_3 = 2 \text{ k}\Omega$, $R_4 = 3 \text{ k}\Omega$. Se pide:

- Calculad la tensión que cae en las resistencias R_2 y R_4 .
- Encontrad el circuito equivalente de Thévenin entre los terminales $A - B$ (obtened los valores y, finalmente, dibujadlo).
- Utilizando el equivalente de Thévenin, determinad la tensión entre los terminales $A - B$ cuando conectamos una resistencia $R_L = 2 \text{ k}\Omega$ a la salida.

Solución:

- Para resolver el circuito por el método de corrientes de malla o Segunda ley de Kirchhoff (apartado 5.2 del Módulo 1 y figura 22) - ley de Kirchhoff de las tensiones, lo redibujamos asignando las corrientes de malla tal y cómo se ve a la figura 9.

De esta forma, las ecuaciones de malla por el circuito serán:

$$\text{Malla 1: } -V_g + I_1 R_1 + I_1 R_3 - I_2 R_3 = 0 \quad (13)$$

$$\text{Malla 2: } I_2 R_2 + I_2 R_4 + I_2 R_3 - I_1 R_3 = 0 \quad (14)$$

Cuando trabajamos con corrientes de malla, es muy útil reescribir las fórmulas agrupando los términos por intensidades de malla en lugar de por las resistencias. O sea:

$$\text{Malla 1: } -V_g + I_1(R_1 + R_3) - I_2 R_3 = 0 \quad (15)$$

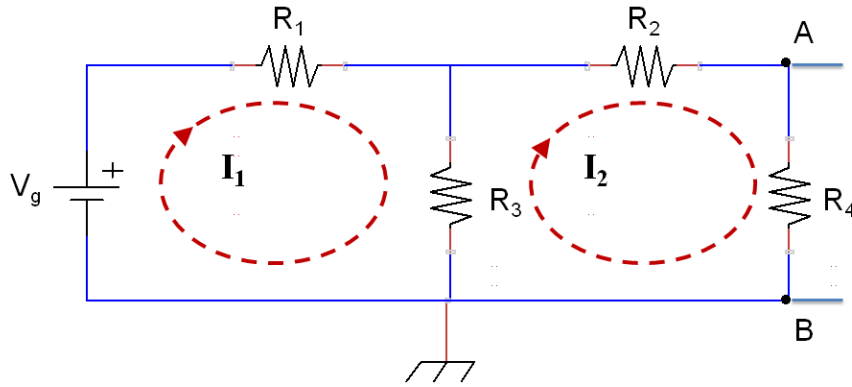


Figura 9: Asignación de las corrientes de malla en el problema 1.

$$\text{Malla 2 : } I_2(R_2 + R_3 + R_4) - I_1 R_3 = 0 \quad (16)$$

Aislando I_1 de la ecuación 16:

$$I_1 = \frac{(R_2 + R_3 + R_4)}{R_3} I_2 \quad (17)$$

y sustituyendo en la ecuación 15 obtenemos:

$$-V_g + (R_1 + R_3) \frac{(R_2 + R_3 + R_4)}{R_3} I_2 - I_2 R_3 = 0 \rightarrow \quad (18)$$

$$\rightarrow V_g = \frac{(R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_1 R_4 + R_2 R_3 + R_3^2 + R_3 R_4 - R_3^2)}{R_3} I_2 \quad (19)$$

de donde podemos aislar I_2 :

$$I_2 = \frac{R_3 V_g}{(R_1 R_2 + R_1 R_3 + R_1 R_4 + R_2 R_3 + R_3 R_4)} = \frac{2 \text{ k}\Omega \cdot 5 \text{ V}}{(2 + 2 + 3 + 4 + 6) \text{ k}\Omega^2} = \quad (20)$$

$$= \frac{10 \text{ V}}{17000 \Omega} = 0,59 \cdot 10^{-3} \text{ A} = 0,59 \text{ mA} \quad (21)$$

Sustituyendo este resultado en la ecuación 17 podemos obtener el valor de $I_1 = 2,06 \text{ mA}$, que no nos hace falta por este problema en concreto.

Finalmente, podemos calcular la caída de tensión de R_2 y R_4 a partir de la ley de Ohm:

$$V_{R_2} = R_2 I_2 = 2 \text{ k}\Omega \cdot 0,59 \text{ mA} = 1,18 \text{ V} \quad (22)$$

$$V_{R_4} = R_4 I_2 = 3 \text{ k}\Omega \cdot 0,59 \text{ mA} = 1,76 \text{ V} \quad (23)$$

Alternativamente, este apartado se podía haber resuelto calculando previamente la asociación de resistencias y después aplicando la primera ley de Kirchhoff (apartado

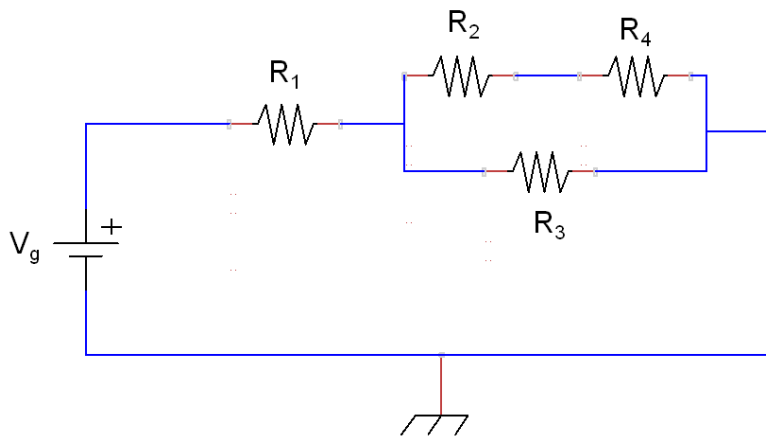


Figura 10: Circuito estudiado en el problema 1 redibujado.

5.1 del Módulo 1) o ley de Kirchhoff de las corrientes.

Viendo que el punto B del circuito y la toma de tierra están al mismo potencial, podemos redibujar el circuito en la forma que indica la figura 10.

Sumando las resistencias que están en serie, R_2 y R_4 , tenemos la resistencia equivalente $R_{24} = 5 \text{ k}\Omega$ y la figura 11. Haciendo el paralelo de las resistencias R_{24} y R_3 ,

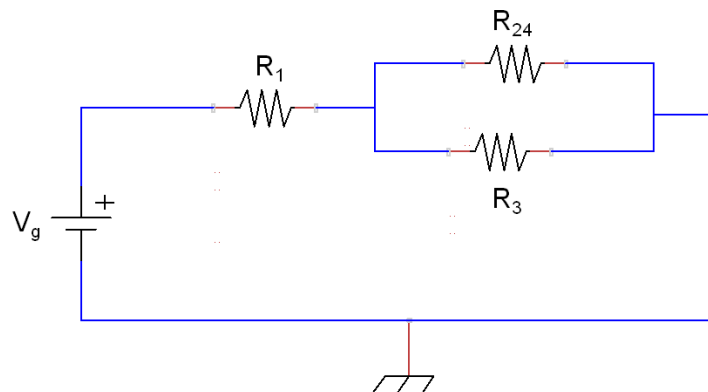


Figura 11: Resultado de la asociación en serie.

obtenemos la figura 12 y el resultado:

$$\frac{1}{R_{243}} = \frac{1}{R_{24}} + \frac{1}{R_3} = \frac{1}{5} + \frac{1}{2} = \frac{7}{10} \rightarrow R_{243} = \frac{10}{7} \text{ k}\Omega \quad (24)$$

Finalmente, haciendo la asociación en serie del circuito de la figura 12 tenemos la resistencia equivalente final $R_{eq} = R_1 + R_{243} = 1 \text{ k}\Omega + 10/7 \text{ k}\Omega = 17/7 \text{ k}\Omega$ y la figura 13.

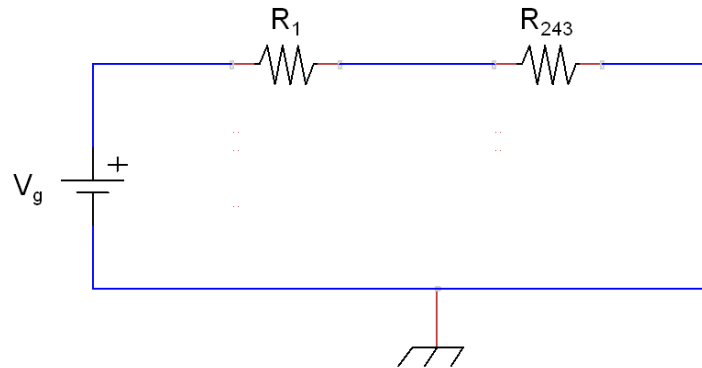


Figura 12: Resultado de la asociación en paralelo.

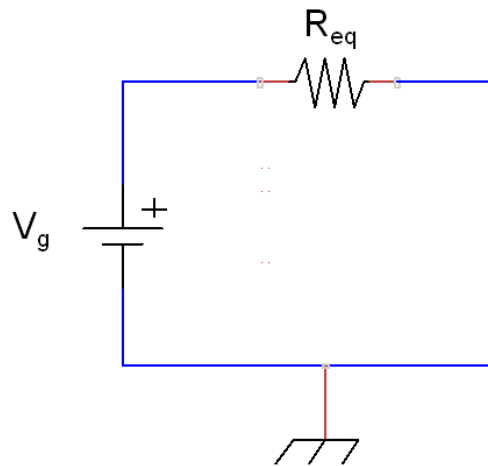


Figura 13: Circuito equivalente final.

Utilizando la ley de Ohm en el circuito equivalente final de la figura 13 obtenemos la intensidad total I_T que circula:

$$I_T = \frac{V_g}{R_{eq}} = \frac{5 \text{ V}}{\frac{17}{7} \text{ k}\Omega} = 2,06 \cdot 10^{-3} \text{ A} = 2,06 \text{ mA} \quad (25)$$

Observando la figura 12, la corriente I_T se bifurca en una parte por arriba (I_d) y una parte por debajo (I_s) tal y cómo se indica a la figura 14.

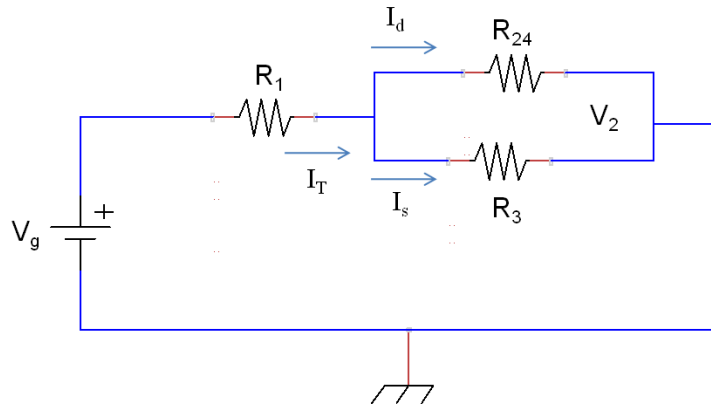


Figura 14: Bifurcación de la corriente I_T .

Dado que los extremos de las resistencias R_{24} y R_3 están conectados, tenemos que hay la misma caída de potencial V_2 en R_{24} que R_3 . Este hecho nos permite calcular las intensidades I_d y I_s aplicando la ley de Ohm por cada rama:

$$\text{Parte de arriba : } V_2 = I_d \cdot R_{24} = 5I_d \quad (26)$$

$$\text{Parte de debajo : } V_2 = I_s \cdot R_3 = 2I_s \quad (27)$$

Igualando estos términos nos queda I_s en función de I_d :

$$I_s = \frac{5}{2}I_d \quad (28)$$

Como la corriente I_T se bifurca por arriba y por debajo, tenemos que:

$$I_T = I_d + I_s \quad (29)$$

Utilizando en esta última ecuación los resultados de las ecuaciones 25 y 28 llegamos a que:

$$2,06 \text{ mA} = I_d + \frac{5}{2}I_d = \frac{7}{2}I_d \rightarrow I_d = 0,59 \text{ mA} \quad (30)$$

y sustituyendo este resultado a la ecuación 28 obtenemos:

$$I_s = \frac{5}{2}I_d = 1,47 \text{ mA} \quad (31)$$

También lo podemos sustituir a la ecuación 27 obteniendo:

$$V_2 = 2I_s = 2,94 \text{ V} \quad (32)$$

Observando la figura 15, la caída de tensión V_2 de la rama superior se puede escribir como suma de las caídas de tensión por cada resistencia en serie:

$$V_2 = V_{R2} + V_{R4} \quad (33)$$

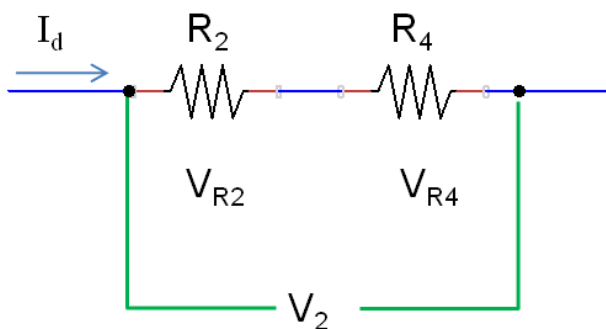


Figura 15: Caída de tensión a la rama de arriba.

Utilizando la ley de Ohm para la resistencia R_2 y resultados anteriores a la ecuación 33 podemos obtener la caída de tensión a la resistencia R_4 :

$$2,94 \text{ V} = R_2 \cdot I_d + V_{R4} = 2 \text{ k}\Omega \cdot 0,59 \text{ mA} + V_{R4} \longrightarrow V_{R4} = 1,76 \text{ V} \quad (34)$$

Finalmente, podemos aislar V_{R2} de la ecuación 33:

$$V_{R2} = V_2 - V_{R4} = 2,94 \text{ V} - 1,76 \text{ V} = 1,18 \text{ V} \quad (35)$$

resultados estos que coinciden con los encontrados con el método anterior (ecuación 34).

- (b) El teorema de Thévenin dice que el comportamiento entre dos terminales de un circuito lineal se puede sustituir siempre por una fuente de tensión V_{th} en serie con una resistencia R_{th} (ved apartado 6.3 del Módulo 1). Para obtener el equivalente de Thévenin del circuito, primero podemos encontrar el valor de la tensión equivalente de Thévenin V_{th} entre los terminales A y B . Esta tensión V_{th} se corresponde con la tensión que cae a R_4 , la cual ya está calculada al apartado anterior:

$$V_{th} = V_{R4} = 1,76 \text{ V} \quad (36)$$

Por otro lado, para calcular la resistencia equivalente de Thévenin R_{th} entre los terminales A y B , tenemos que cortocircuitar la fuente de tensión V_g quedándonos el circuito de la figura 16.

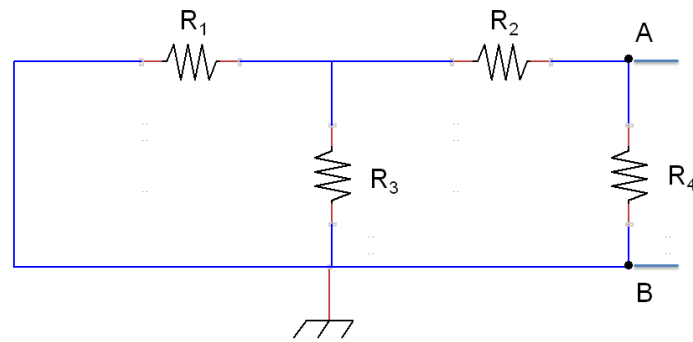


Figura 16: Cortocircuito de la fuente de tensión para encontrar R_{th} .

Este circuito se puede redibujar obteniendo el circuito de la figura 17 (a). Esta figura contiene dos resistencias R_1 y R_3 en paralelo que, una vez asociadas, dan lugar a la resistencia equivalente R_{13} :

$$\frac{1}{R_{13}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_3} = \frac{1}{1} + \frac{1}{2} = \frac{3}{2} \rightarrow R_{13} = \frac{2}{3} \text{ k}\Omega = 0,67 \text{ k}\Omega \quad (37)$$

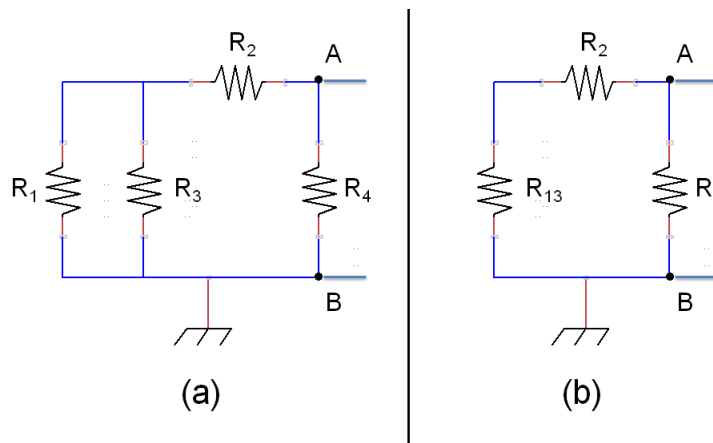


Figura 17: Asociaciones de resistencias para encontrar R_{th} .

El circuito de la figura 17 (b) contiene dos resistencias R_{13} y R_2 en serie que, una vez asociadas, dan lugar a la resistencia equivalente:

$$R_{132} = R_{13} + R_2 = \frac{2}{3} + 2 = \frac{8}{3} \text{ k}\Omega = 2,67 \text{ k}\Omega \quad (38)$$

resistencia esta que queda colocada según indica el nuevo circuito equivalente de la figura 18.

En este punto hay que tener cuidado. En el apartado anterior habíamos dicho que la resistencia R_4 estaba en serie con la resistencia R_2 por qué nos lo mirábamos desde la perspectiva de la fuente de tensión V_g . En cambio, en el apartado que nos ocupa,

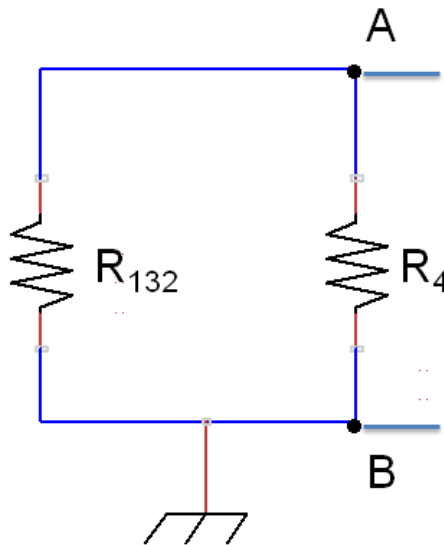


Figura 18: Circuito equivalente final para encontrar R_{th} .

como estamos calculando el equivalente Thévenin, nos estamos mirando el circuito desde los terminales $A - B$.

Esta referencia es muy importante puesto que, desde este punto de vista, tenemos que R_4 está en paralelo con R_{132} y, la resistencia equivalente Thévenin R_{th} vendrá dada al resolver este paralelo de resistencias:

$$\frac{1}{R_{th}} = \frac{1}{R_{132}} + \frac{1}{R_4} \longrightarrow R_{th} = \frac{R_4 \cdot R_{132}}{R_4 + R_{132}} = \frac{3 \cdot \frac{8}{3}}{3 + \frac{8}{3}} = \frac{24}{17} \text{ k}\Omega = 1,41 \text{ k}\Omega \quad (39)$$

Y nuestro circuito equivalente de Thévenin será el que indica la figura 19

con los valores $V_{th} = 1,76 \text{ V}$ y $R_{th} = 1,41 \text{ k}\Omega$.

- (c) Al conectar una carga R_L a la salida del circuito equivaliendo Thévenin, nos queda el circuito de la figura 20.

Como las resistencias quedan en serie, aplicando la ley de Ohm obtenemos:

$$V_{th} = I \cdot (R_{th} + R_L) \longrightarrow 1,76 \text{ V} = I \cdot 3,41 \text{ k}\Omega \quad (40)$$

de donde podemos aislar la corriente que circula obteniendo $I = 0,52 \text{ mA}$. Finalmente, esta corriente la utilizamos para aplicar la ley de Ohm sólo sobre la carga R_L llegando a la tensión entre los terminales $A - B$:

$$V_{AB} = I \cdot R_L = 0,52 \text{ mA} \cdot 2 \text{ k}\Omega = 1,03 \text{ V} \quad (41)$$

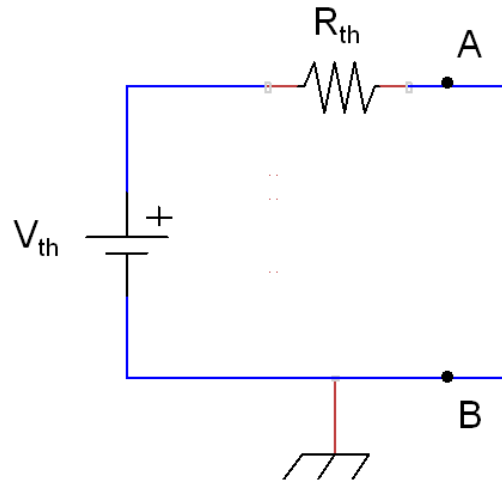


Figura 19: Circuito equivaliendo Thévenin.

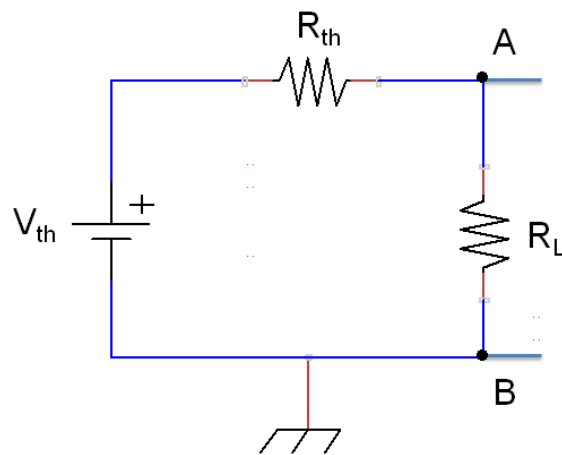


Figura 20: Circuito equivalente Thévenin con una carga R_L .

Problema 2.

Disponemos del circuito de la figura 21:

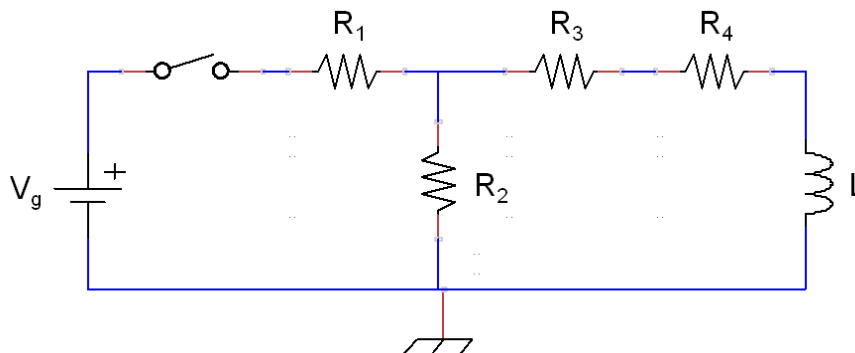


Figura 21: Circuito estudiado en el problema 2.

Los valores de sus elementos son, respectivamente, $V_g = 10 \text{ V}$, $R_1 = R_2 = 10 \text{ k}\Omega$, $R_3 = 2 \text{ k}\Omega$, $R_4 = 3 \text{ k}\Omega$, $L = 10 \text{ mH}$. Se pide:

- Se cierra (conecta) el interruptor. Calculad la corriente al cual queda cargada la bobina cuando se ha llegado al régimen permanente (también llamado estado estacionario).
- Partiendo de la condición inicial del apartado (a), si en el instante $t = 0$ abrimos el interruptor (lo desconectamos), encontrad la expresión que da la evolución de la corriente en la bobina en función del tiempo.
- ¿Podemos afirmar que se ha descargado totalmente la bobina pasado un tiempo $t = 1 \text{ ms}$ desde que se ha abierto el interruptor? Justificad la respuesta con los cálculos adecuados.
- Calculad cómo evoluciona la tensión en los extremos de la bobina en función del tiempo.

Solución:

- La situación del circuito con el interruptor cerrado la tenemos a la figura 22:

En el estado inicial se cierra el interruptor del circuito. Esto significa que en este instante empieza a circular corriente por el circuito y, por lo tanto, se inicia el proceso de carga de la bobina (ved el apartado 2.3.1 del Módulo 2 - Circuitos RLC).

Para obtener la corriente al cual queda cargada la bobina con el interruptor cerrado, primero el equivalente de Thévenin del circuito de carga. Este circuito es el formato

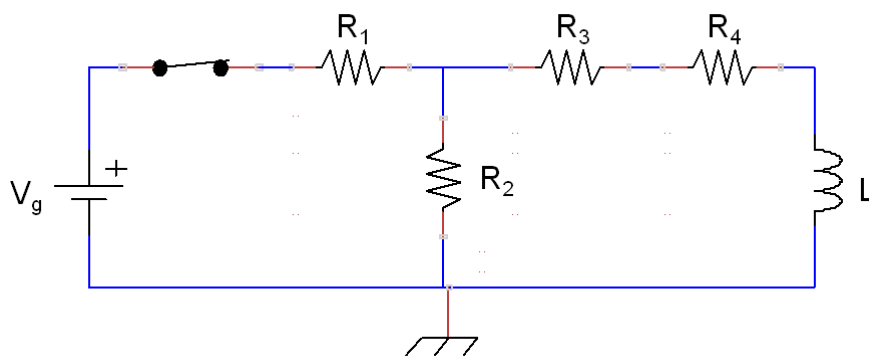


Figura 22: Circuito estudiado con interruptor cerrado.

por la fuente de tensión y las cuatro resistencias, que es lo que se ve entre los terminales A y B del circuito de la figura 23. Hay que indicar que, como están en serie, hemos sumado las resistencias R_3 y R_4 obteniendo una resistencia equivalente $R_{34} = 5 \text{ k}\Omega$.

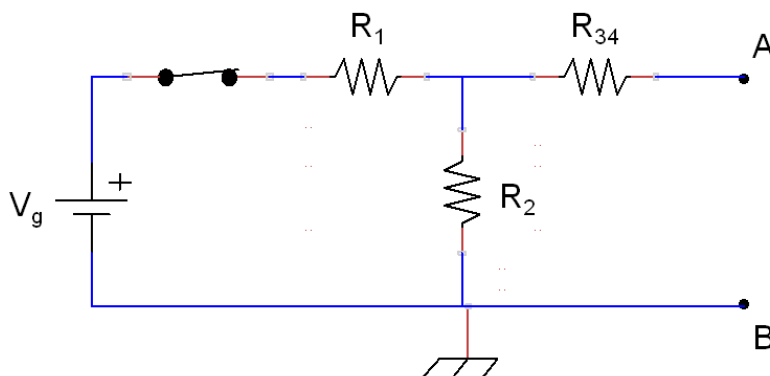


Figura 23: Circuito de carga de la bobina.

Si miramos el circuito de carga (figura 23), dado que por R_{34} no circula corriente (puesto que A y B están en abierto), la tensión de Thévenin V_{th} será la tensión de R_2 , que es el resultado de hacer un divisor de tensión formado por R_1 y R_2 (ved el apartado 6.1 y el ejemplo 9 del Módulo 1):

$$V_{th} = V \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 10 \cdot \frac{10,000}{10,000 + 10,000} = 5 \text{ V} \quad (42)$$

Por otro lado, para calcular la resistencia de Thévenin R_{th} , anulamos la fuente de tensión tal y como se indica en la figura 24 (a); figura esta que se puede redibujar como se indica a la figura 24 (b).

Haciendo el paralelo de R_1 y R_2 obtenemos R_{12} . A continuación, haciendo la serie

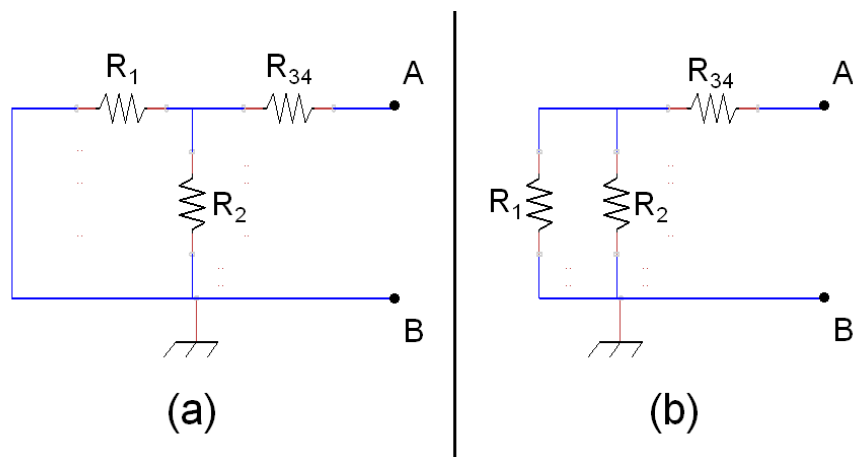


Figura 24: Anulación de la fuente de tensión para calcular R_{th} .

de R_{12} y R_{34} obtendremos la resistencia de Thévenin R_{th} :

$$R_{th} = R_{12} + R_{34} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} + R_{34} = \frac{10,000 \cdot 10,000}{10,000 + 10,000} + 5,000 = 10 \text{ k}\Omega \quad (43)$$

De esta forma, el circuito de la figura 22 lo podemos sustituir por el circuito de la figura 25, donde $V_{th} = 5 \text{ V}$, $R_{th} = 10 \text{ k}\Omega$ y $L = 10 \text{ mH}$.

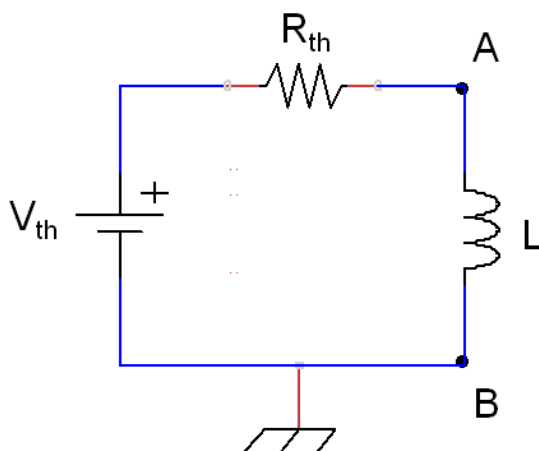


Figura 25: Circuito equivalente Thévenin.

Tal y cómo se indica al apartado 2.3.1 del Módulo 2, cuando trabajamos en corriente continua, el comportamiento de una bobina en régimen permanente es un cortocircuito. Por lo tanto, es como si no tuviéramos bobina al circuito de la figura 25. Entonces, la corriente que pasa por la bobina es el resultante de aplicar la ley de Ohm a este circuito (donde hemos sacado la bobina):

$$I_{Lo} = \frac{V_{th}}{R_{th}} = \frac{5 \text{ V}}{10 \text{ k}\Omega} = 0,5 \text{ mA} \quad (44)$$

- (b) Partiendo de la corriente I_{Lo} del apartado anterior, abrimos el interruptor y empieza el proceso de descarga de la bobina. En este proceso de descarga, la fuente de tensión V_g no interviene y la resistencia R_1 queda en abierto y tampoco interviene. Esto es debido a que, al abrir el interruptor (lo desconectamos), por la malla izquierda del circuito de la figura 21 no circula corriente y queda anulada. Entonces, sólo consideramos la malla derecha de este circuito que podemos ver a la figura 26.

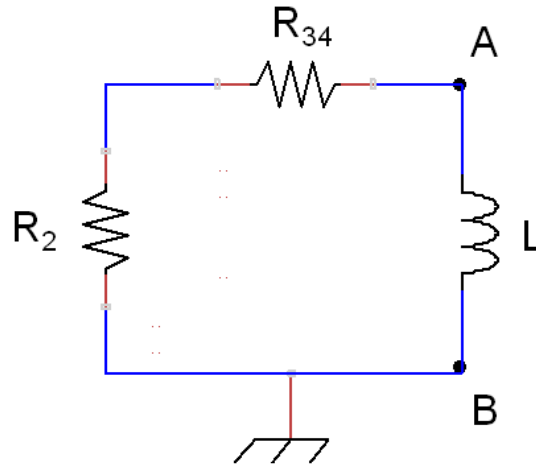


Figura 26: Circuito de descarga de la bobina.

Ahora, la descarga no se produce a través de la resistencia Thévenin R_{th} sino a través de la resistencia $R = R_2 + R_{34}$. Este proceso de descarga sigue la ecuación 69 del Módulo 2 deducida a su apartado 2.3.2 :

$$y(t) = \frac{V}{R} e^{-\frac{R}{L}t} \quad (45)$$

El factor V/R se corresponde a la intensidad I_{Lo} que circula cuando el circuito opera en régimen permanente y la resistencia R es $R_2 + R_{34}$ tal y cómo hemos indicado antes. Sustituyendo valores en la ecuación 45 tenemos:

$$y(t) = I_{Lo} e^{-\frac{(R_2+R_{34})}{L}t} = 0,5 e^{-\frac{15 \text{ k}\Omega}{10 \text{ mH}}t} \text{ mA} = 0,5 e^{-15 \cdot 10^5 t} \text{ mA} \quad (46)$$

siendo la constante de tiempo del circuito:

$$\tau = \frac{L}{R} = \frac{L}{R_2 + R_{34}} = \frac{10 \text{ mH}}{15 \text{ k}\Omega} = 6,67 \cdot 10^{-7} \text{ s} = 0,67 \mu\text{s} \quad (47)$$

- (c) Para contestar este apartado sólo tenemos que sustituir el tiempo $t = 1 \cdot 10^{-3} \text{ s}$ a la ecuación 46 obteniendo la intensidad que circula en aquel instante:

$$y(t = 1 \text{ ms}) = 0,5 e^{-15 \cdot 10^5 \cdot 10^{-3}} \text{ mA} = 0 \text{ mA} \quad (48)$$

Por lo tanto, una intensidad nula implica que se ha descargado totalmente la bobina.

- (d) Finalmente, podemos evaluar la tensión a la bobina a partir de la ecuación 70 del Módulo 2:

$$v_L(t) = L \frac{dy_L(t)}{dt} \quad (49)$$

Utilizando la expresión de la intensidad de la bobina dada por la ecuación 46, su derivada sustituida en la ecuación 49 da:

$$v_L(t) = L \cdot 0,0005 \cdot (-15 \cdot 10^5) \cdot e^{-15 \cdot 10^5 t} \text{ V} = 7,5 e^{-15 \cdot 10^5 t} \text{ V} \quad (50)$$